



Nota.- Sólo se calificarán las respuestas debidamente justificadas. El orden en el desarrollo influye en la calificación.

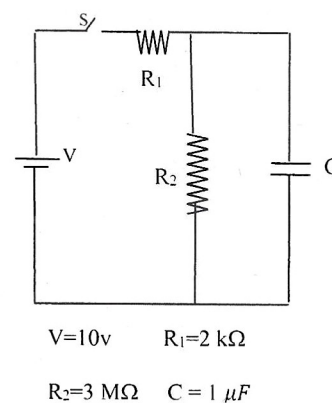
1. Una pila, un amperímetro y cierta resistencia están conectados en serie. La resistencia es de hilo de cobre de 100,00 m de longitud y de $2,00 \text{ mm}^2$ de sección transversal. la resistencia del amperímetro es de $0,05 \Omega$ y el amperímetro señala una intensidad de 1,43 A. Si se tiene una resistencia de aluminio de 57,30 m de longitud y de $1,00 \text{ mm}^2$ de sección transversal, el amperímetro señalaría una intensidad de 1,00 A. Calcular:

- a) La fem de la pila. (3)
b) Su resistencia interna. (2)

2. El condensador de la figura de la derecha, está inicialmente descargado.

El interruptor "S" se cierra en $t = 0 \text{ s}$. Calcule:

- a) La corriente por el condensador inmediatamente después de cerrar S. (2)
b) La corriente por la batería un tiempo largo después de cerrar S. (1)
c) El voltaje final a través del condensador C. (1)
d) La gráfica Q vs t, en el condensador, indicando las escalas en los ejes. (1)



3. Una sonda de efecto Hall funciona con una corriente de 120 mA. Cuando la sonda se coloca en un campo magnético uniforme de magnitud 0,080 T, produce un voltaje Hall de $0,700 \mu\text{V}$.

- a) Al usar una sonda para medir un campo magnético desconocido, el voltaje de Hall es $0,330 \mu\text{V}$. ¿Cuál es la magnitud del campo desconocido? (3)
b) El espesor de la sonda en la dirección de $\vec{B}$ es 2,00 mm. Encontrar la densidad de los portadores de carga, cada uno de los cuales tiene una carga de magnitud e. (2)

4. Calcule el campo magnético en el punto M de la figura (suponga que los dos segmentos rectos de alambre del circuito son muy largos comparados con a).

Calcule el módulo y el vector de $\vec{B}$ para el caso de $I = 2 \text{ A}$ y $a = 5 \text{ cm}$.

(5)

